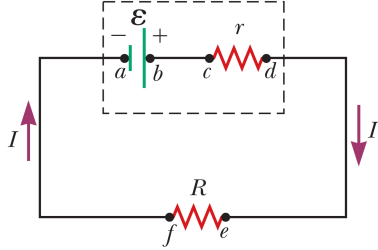
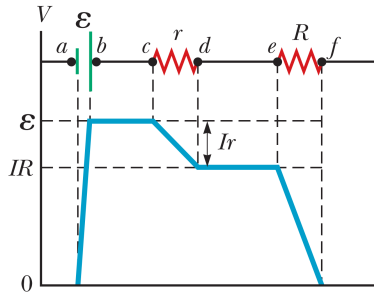


Elektromotor Kuvveti

Bir pıl için **elektromotor kuvveti** kavramını tanımlayalım. İç direnci olan bir pılın uçları arasındaki potansiyel farkı şekildeki devre üzerinden elde edelim.

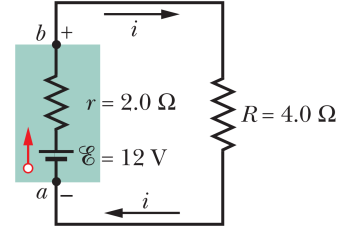


Devre üzerinde gösterilen farklı noktalardaki elektrik potansiyel değerlerini kıyaslayalım.



ÖRNEK: Şekildeki devrede renklendirilmiş kısım üreticinin iç yapısını göstermektedir.

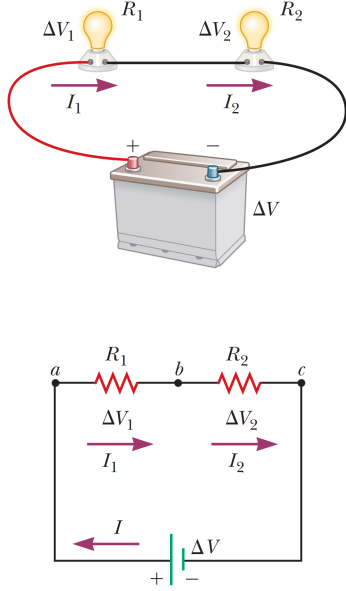
- Devreden geçen akımı bulunuz.
- Üreticinin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.
- $4\ \Omega$ 'luk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



Dirençlerin Bağlanması

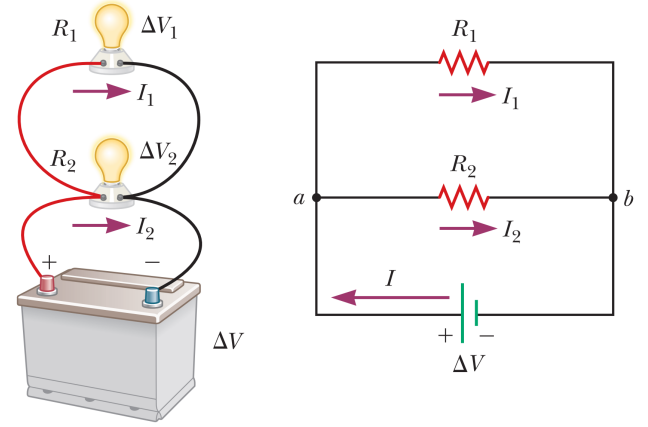
Seri bağlama

Dirençlerin şekillerdeki gibi seri bağlandığı bir devre için eşdeğer direnci elde edelim.



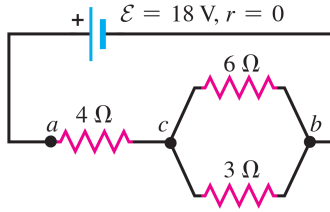
Paralel bağlama

Dirençlerin şekillerdeki gibi paralel bağlandığı bir devre için eşdeğer direnci elde edelim.



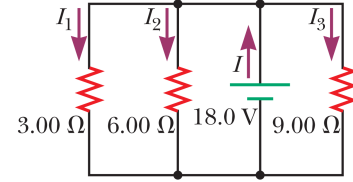
ÖRNEK: İç direnci önemsenmeyen bir üreteç ve üç farklı dirençle şekildeki devre kurulmuştur.

- Devrenin eş değer direncini bulunuz.
- Bütün tellerdeki akımları bulunuz.
- Verilen noktalar arasındaki potansiyel farkları bulunuz.



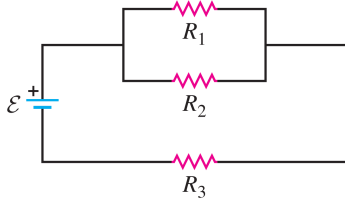
Sıra sende

- Şekildeki devrede üretecin iç direnci ve kabloların direnci önemsizdir. Buna göre I , I_1 , I_2 ve I_3 akımları kaç A'dır?



Sıra sende

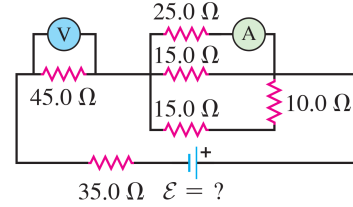
2. Şekildeki devrede üreticinin iç direnci ve kabloların direnci önemsizdir. Üreticinin emk değeri 27 V 'dir. $R_1 = 6\ \Omega$ olup üzerinden geçen akım 2 A 'dır. R_3 direnci üzerinden geçen akım 3 A olduğuna göre R_2 ve R_3 dirençlerinin direnci kaç Ω 'dur?



Sıra sende

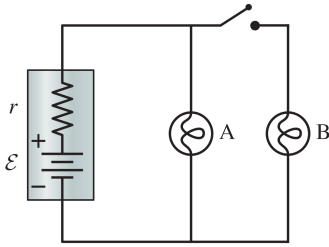
3. Şekildeki devrede üreticinin iç direnci ve kabloların direnci önemsizdir. Ampermetreden geçen akım 0.3 A olarak ölçülmüştür.

- Voltmetrenin gösterdiği değeri bulunuz.
- Üreticinin emk değerini bulunuz.



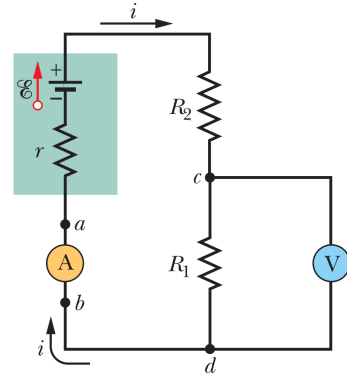
Sıra sende

4. Emk değeri 6 V ve iç direnci 2Ω olan bir üreteç ve direnç değeri 8Ω olan iki lamba ile şekildeki devre kuruluyor.
- Anahtar açıkken üretecin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.
 - Anahtar kapalıyken üretecin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.
 - İç direncin olması ya da olmaması durumunda anahtarın kapatılmasının lamba parlaklığını nasıl etkilediğini tartışınız.



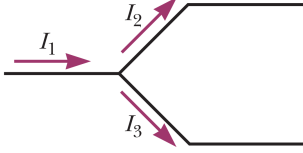
Voltmetre ve Ampermetre

Voltmetre ve ampermetrenin nasıl çalıştığını ve bir devreye nasıl bağlanması gerektiğini inceleyelim.

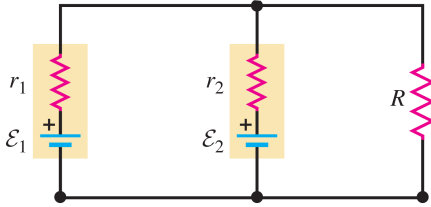


Kirchhoff Kuralları

Kirchhoff kavşak kuralını tartışalım. Şekildeki örnek için ilgili denklemleri yazalım.

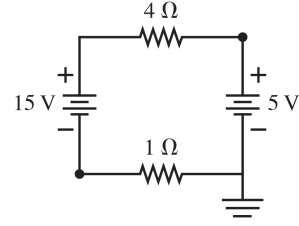


Kirchhoff döngü kuralını tartışalım. Şekildeki örnek için ilgili denklemleri yazalım.



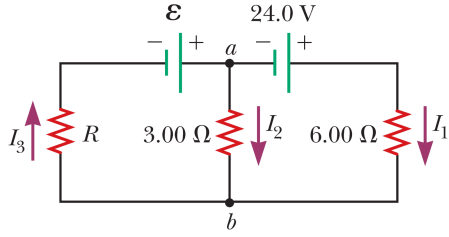
Kirchhoff döngü kuralını uygularken üreteçle ve dirençle karşılaştığımızda bunları potansiyel denklemlerine nasıl dahil edeceğimizi inceleyelim.

Şekildeki devre üzerinden **topraklamanın** nasıl bir etkisi olduğunu inceleyelim. Her bir köşedeki elektrik potansiyel değerini elde edelim.

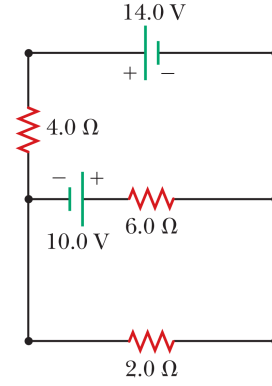


ÖRNEK: İç direnci önemsenmeyen üreteçlerle ve üç dirençle şekildeki devre kurulmuştur. $I_1 = 3 \text{ A}$ olarak verilmiştir.

- a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.
- I_2 ve I_3 'ün değerlerini bulunuz.
- $R = 16 \Omega$ ise $\mathcal{E}$ değerini bulunuz.

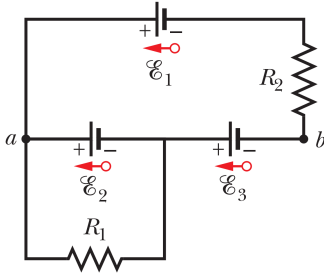


ÖRNEK: İç direnci önemsenmeyen üreteçlerle ve üç dirençle şekildeki devre kurulmuştur. Devredeki bütün kollarındaki akımları bulunuz.



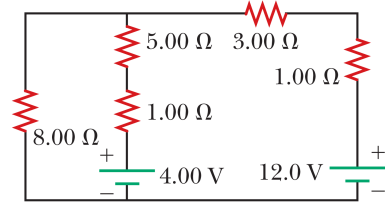
Sıra sende

5. Şekildeki devre iç direnci önemsenmeyen üreteçlerle ve iki dirençle kurulmuştur. $\mathcal{E}_1 = 10 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 14 \text{ V}$, $R_1 = 6 \Omega$ ve $R_2 = 8 \Omega$ olarak verilmiştir.
- a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.
 - Dirençler üzerinden geçen akımları bulunuz.



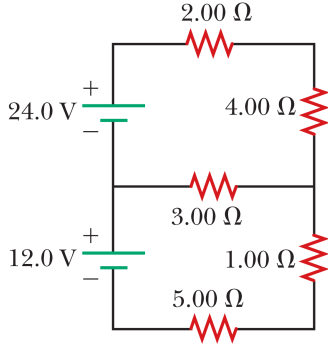
Sıra sende

6. Şekildeki devre iç direnci önemsenmeyen üreteçlerle ve beş dirençle kurulmuştur. Devredeki bütün kollarındaki akımları bulunuz.



Sıra sende

7. Şekildeki devre iç direnci önemsenmeyen üreteçlerle ve beş dirençle kurulmuştur. Devredeki bütün kollarındaki akımları bulunuz.

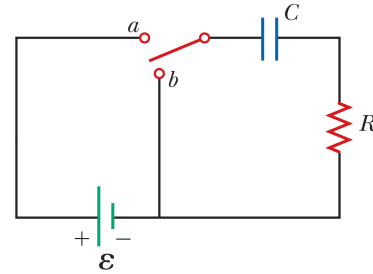


RC Devreleri

Kapasitörün yüklenmesi

Yüksüz bir kapasitörün yüklenmesi sırasında neler olacağını tartışalım. Ardından aşağıdaki işlemleri yapalım.

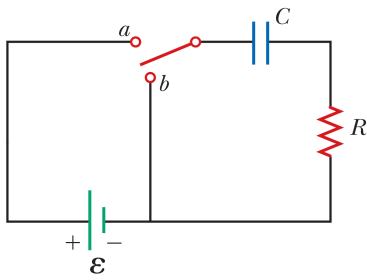
- Kapasitörün yükünün zamana bağlı denklemini elde edelim.
- Devreden geçen akımın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- Elde ettiklerimizin grafiğini çizelim.
- Yüklenme sırasında başlangıçta ve son durumda neler olacağını tartışalım.
- **Zaman sabiti** kavramını tanımlayalım ve birimini inceleyelim.



Kapasitörün boşalması

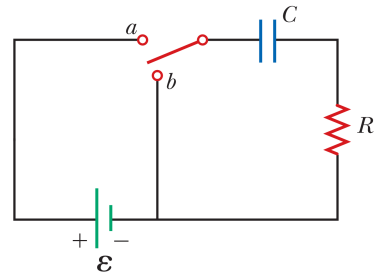
Yüklü bir kapasitörün yükünün boşalması sırasında neler olacağını tartışalım. Ardından aşağıdaki işlemleri yapalım.

- Kapasitörün yükünün zamana bağlı denklemini elde edelim.
- Devreden geçen akımın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- Elde ettiklerimizin grafiğini çizelim.
- Yükleme sırasında başlangıçta ve son durumda neler olacağını tartışalım.
- **Zaman sabiti** kavramını tanımlayalım.



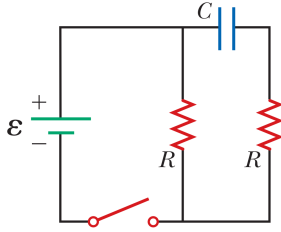
ÖRNEK: İç direnci önemsenmeyen üreteçle kurulan şekildeki devrede kapasitör başlangıçta yüksüzdür. $\mathcal{E} = 10 \text{ V}$, $R = 5 \text{ k}\Omega$ ve $C = 2 \text{ mF}$ olarak verilmiştir.

- Devrenin yüklenme ve boşalma durumları için zaman sabitini hesaplayınız.
- Anahtar $t = 0$ anında a konumuna getirilsin. Kapasitörde depolanan yükün ve devreden geçen akımın zamana bağlı denklemini yazınız.
- $t = 20 \text{ s}$ anında kapasitörde depolanan elektrik potansiyel enerjisini bulunuz.
- Yeterince beklenip anahtar b konumuna getirildiğinde yük ve akım için zamana bağlı denklemleri elde ediniz.



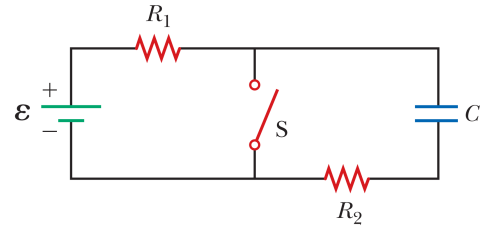
ÖRNEK: İç direnci önemsenmeyen üreteçle kurulan şekildeki devrede kapasitör başlangıçta yüksüzdür.

- Anahtar kapatıldığı anda üretecin üzerinden geçen akımı verilenler cinsinden bulunuz.
- Yeterince beklendiğinde üretecin üzerinden geçen akımı verilenler cinsinden bulunuz.
- Yeterince beklendikten sonra anahtar tekrar açılırsa ne olacağını tartışınız.
- Yeterince beklenip anahtar tekrar açılırsa kapasitördeki yük miktarının yarıya inmesi için gereken süreyi verilenler cinsinden bulunuz.



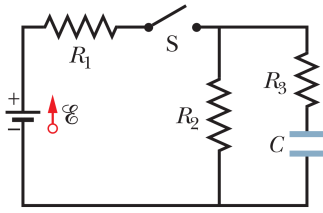
Sıra sende

- İç direnci önemsenmeyen üreteçle kurulan şekildeki devrede yeterince beklenmiştir ve kapasitör yüklenmiştir. $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ ve $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ olarak verilmiştir.
 - Anahtar kapatılmadan önceki zaman sabitini bulunuz.
 - Anahtar kapatıldıktan sonraki zaman sabitini bulunuz.
 - Anahtar $t = 0$ anında kapatılıyor olsun. Anahtar kapatıldıktan sonra dirençlerin üzerinden geçen akımları zamana bağlı olarak bulunuz.
 - Kapasitörün yük miktarının onda birine inmesi için gereken süreyi bulunuz.



Sıra sende

9. İç direnci önemsenmeyen üreteçle kurulan şekildeki devrede $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ ve $C = 6 \text{ mF}$ olarak verilmiştir. Anahtar $t = 0$ anında kapatılıyor.
- $t = 0$ anında dirençlerin üzerinden geçen akımları bulunuz.
 - Yeterince beklendikten sonra dirençlerin üzerinden geçen akımları bulunuz.
 - Yeterince beklendiğinde kapasitörün yük miktarını bulunuz.



Sıra sende

10. Yüklü bir kapasitör R_1 , R_2 ve R_3 dirençleri üzerinden ayrı ayrı boşaltılıyor. Kapasitör boşalırken potansiyelinin zamana bağlı değişimi grafikteki gibi oluyor. R_1 , R_2 ve R_3 değerlerini büyükten küçüğe sıralayınız.

